

Computação em Nuvem

Fundamentos de Computação em Nuvem

1.1

Fundamentos de Computação em Nuvem

Conceitos básicos em Computação em
Nuvem



01

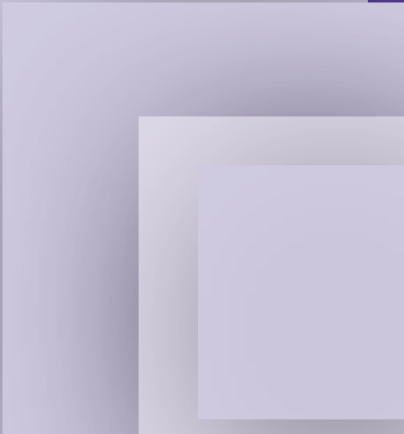
Definição de Computação em Nuvem

02

Principais características da computação em nuvem

03

Benefícios e desafios da Computação em Nuvem



Computação em Nuvem

- Você utiliza alguma aplicação em nuvem?

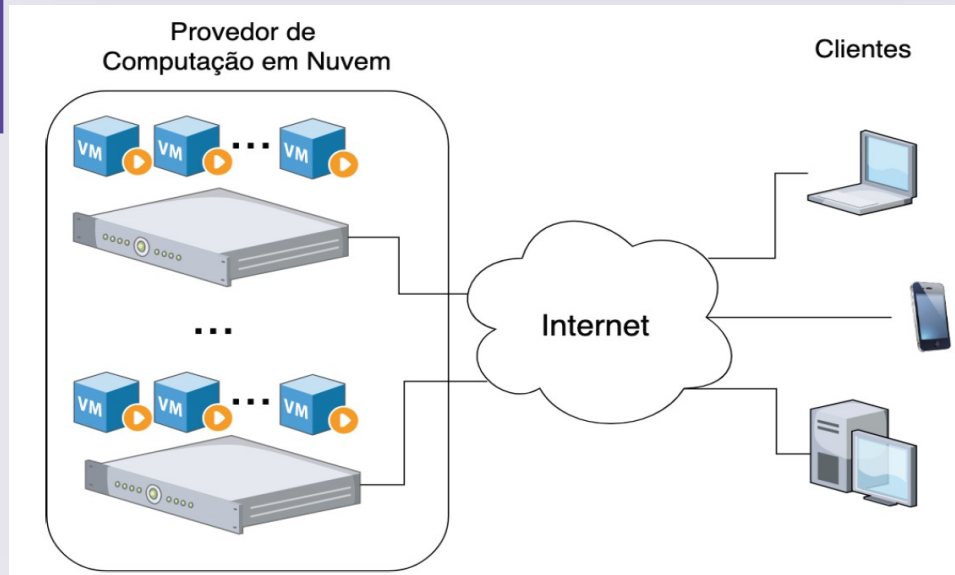
Computação em Nuvem

- É um modelo para possibilitar acesso remoto, de modo ubíquo, conveniente e sob demanda, a um conjunto compartilhado de recursos computacionais configuráveis (por exemplo, redes, servidores, armazenamento, aplicações e serviços) que podem ser rapidamente alocados e liberados com mínimo esforço gerencial ou interação com o provedor de serviços.

Computação em Nuvem

- O conceito de virtualização permite que em um mesmo computador sejam criadas uma ou mais máquinas virtuais.
- Uma máquina virtual é um software que emula o funcionamento de um computador, ou seja, ela é capaz de executar programas como um computador real emulando, inclusive os componentes de uma máquina física, como disco, processador, monitor e placa de rede.

Máquinas Virtuais



Fonte: KLS, Malheiros Neumar (2019).

Computação em Nuvem

- A computação em nuvem é uma evolução do conceito de *Utility Computing*.
- A *Utility Computing* é uma visão da TI como um serviço de utilidade pago de acordo com a quantidade de recursos utilizados, ou seja, serviços de TI sob demanda com pagamento baseado no uso.
- Esses serviços abrangem vários níveis, desde aplicações para usuários finais, até grandes infraestruturas computacionais para empresas.

Características da Computação em Nuvem

- Self-service: o próprio cliente gerencia a alocação dos recursos, com mínima interação com o provedor, na verdade, a alocação e uso dos serviços pode ser automatizada.
- Amplo acesso: os recursos podem ser acessados remotamente, de qualquer lugar, por meio de tecnologias baseadas em padrões abertos, tem soluções multiplataforma, ou seja, soluções que não dependem do tipo do dispositivo ou sistema operacional.

Características da Computação em Nuvem

- Pooling de recursos: o provedor mantém um robusto conjunto de recursos que são compartilhados entre os clientes de forma que a localização e a manutenção dos equipamentos é transparente para os clientes.
- Elasticidade Rápida: os clientes podem alocar mais recursos diante de um aumento de demanda ou liberar recursos em uso no caso de diminuição da demanda, por exemplo, por meio de um script que monitora a demanda e reage de acordo com as mudanças.

Características da Computação em Nuvem

- Serviço medido: o uso dos recursos pelos clientes é detalhadamente contabilizado para fins de tarifação e também para monitoramento da qualidade do serviço.

Computação em Nuvem

- A gestão de infraestrutura de equipamentos e profissionais de TI é complexa e tem alto custo.
- As soluções em nuvem permitem que um cliente tenha acesso aos recursos computacionais com pagamento de acordo com o uso em vez de ter que implantar sua própria infraestrutura de TI.

Computação em Nuvem

- O conceito de versionamento do software perde a importância na Computação em Nuvem.
- Você já parou para verificar a versão de algum software em nuvem que você utiliza?
- Sempre estará usando a versão mais nova, pois a atualização é feita de forma transparente pelo provedor.

Benefícios da Computação em Nuvem

- Escalabilidade: permite aumentar ou diminuir os recursos de computação conforme a demanda, proporcionando flexibilidade e capacidade de escalabilidade instantânea.
- Eficiência de Custos: elimina a necessidade de investir em infraestrutura física, reduzindo os custos de capital. O modelo de pagamento conforme o uso permite que os usuários paguem apenas pelos recursos que realmente utilizam.
- Acesso Remoto: facilita o acesso remoto a dados, aplicativos e recursos, permitindo que os usuários trabalhem de qualquer lugar com uma conexão à internet.
- Inovação Rápida: possibilita a experimentação e implementação rápida de novas soluções e tecnologias, impulsionando a inovação de forma ágil.

Benefícios da Computação em Nuvem

- Recuperação de Desastres: oferece soluções de recuperação de desastres mais eficientes, com a capacidade de realizar backups automáticos e recuperação rápida de dados.
- Atualizações Automáticas: as atualizações de software e segurança são gerenciadas automaticamente pelo provedor de nuvem, aliviando a carga de trabalho da equipe de TI.
- Colaboração Eficiente: facilita a colaboração entre equipes geograficamente dispersas, com a capacidade de compartilhar documentos e colaborar em tempo real.
- Segurança Avançada: muitos provedores de nuvem investem significativamente em medidas de segurança, oferecendo proteção avançada contra ameaças cibernéticas e acesso seguro aos dados.

Benefícios da Computação em Nuvem

- Elasticidade: permite ajustar dinamicamente os recursos conforme a demanda, garantindo uma infraestrutura elástica que se adapta a picos de tráfego ou variações na carga de trabalho.
- Ambiente Sustentável: reduz o impacto ambiental ao otimizar o uso de recursos, eliminando a necessidade de infraestrutura física excessiva e promovendo a eficiência energética.
- Foco no Core Business: permite que as organizações concentrem seus esforços no core business, enquanto aspectos como gerenciamento de infraestrutura e atualizações de software são tratados pelo provedor de nuvem.
- Disponibilidade e Confiabilidade: muitos provedores de nuvem oferecem acordos de nível de serviço (SLA) que garantem alta disponibilidade e confiabilidade, minimizando períodos de inatividade.

Benefícios da Computação em Nuvem

- Globalização: facilita a expansão global, permitindo que empresas acessem recursos de computação em diferentes regiões do mundo, proporcionando baixa latência e uma melhor experiência do usuário.
- Acesso a Tecnologias Avançadas: permite o acesso a tecnologias avançadas, como inteligência artificial, aprendizado de máquina, análise de big data e Internet das Coisas (IoT), sem a necessidade de investimentos significativos em hardware e software.
- Compliance Simplificado: muitos provedores de nuvem implementam medidas de segurança e conformidade, simplificando o cumprimento de regulamentações e padrões do setor.

Desafios da Computação em Nuvem

- Os principais desafios da computação em nuvem:
 - Segurança e privacidade: uma vez que o acesso aos serviços em nuvem é remoto, existe uma maior vulnerabilidade devido a exposição dos dados dos clientes na Internet.
 - Disponibilidade: se não houver uma infraestrutura de comunicação de alto desempenho para acesso aos dados e serviços, o desempenho das aplicações em nuvem fica comprometido.

Desafios da Computação em Nuvem

- Portabilidade: a maior parte das aplicações que utilizamos possui diversas dependências de componentes de software (bibliotecas, frameworks) ou plataformas.
- Questões jurídicas: pode haver complicações em relação ao licenciamento de software em função do compartilhamento de recursos do provedor entre vários clientes, pois a licença do provedor tem que permitir a utilização do software por terceiros.

Exemplificando

- Um problema típico em provedores de computação em nuvem é o chamado aprisionamento (vendedor lock-in), ou seja, o cliente fica “trancado” no provedor.
- Esse termo é usado para descrever o cenário no qual se cria uma dependência entre uma aplicação e os recursos de um provedor específico, dificultando a migração de provedor.

Exemplificando

- É muito difícil para um cliente mudar de provedor, em geral, porque o cliente está usando uma tecnologia proprietária do provedor que não é oferecida nos concorrentes.
- Se houver um reajuste de preços no provedor no qual está o cliente, pode ser mais caro ainda para ele migrar seus serviços para outro provedor, pois os custos envolvidos na migração de bases de dados e na portabilidade de aplicações para outras tecnologias, são muito altos.